IFSP
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DAVI NASCIMENTO BAYER
LIAN MATIAS DE OLIVEIRA FELIPE
OTAVIO AUGUSTO OLIVEIRA SHIGEURA DA SILVA
RAFAEL BERGSON LIMA
TITO JANDOZZA BATISTA

PROJETO DE JOGO:
PROTOCOLO WOLFGANG

SÃO PAULO - SP
2026

DAVI NASCIMENTO BAYER
LIAN MATIAS DE OLIVEIRA FELIPE
OTAVIO AUGUSTO OLIVEIRA SHIGEURA DA SILVA
RAFAEL BERGSON LIMA
TITO JANDOZZA BATISTA

PROJETO DE JOGO:
PROTOCOLO WOLFGANG

Documentação conceitual de jogo digital (Game Design Document) apresentada como requisito avaliativo no curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

SÃO PAULO - SP
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a documentação conceitual de desenvolvimento do jogo digital *Protocolo Wolfgang*, pertencente ao gênero de ação, aventura e exploração 2D em perspectiva *Top-Down* com elementos de plataforma. O projeto tem como objetivo integrar os conteúdos das disciplinas do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas de maneira interativa e didática, permitindo que o jogador aprenda conceitos de computação de forma fluida durante a experiência. A metodologia consistiu na definição de mecânicas de jogabilidade, criação de roteiro, estruturação de fases temáticas e seleção de ferramentas tecnológicas adequadas. Como resultado, elaborou-se um *Game Design Document* (GDD) completo contendo narrativa, personagens, sistema de progressão baseado em hardware e estética visual em Pixel Art. Conclui-se que o planejamento estruturado é fundamental para alinhar mecânicas divertidas aos objetivos educacionais.

Palavras-chave: Jogos digitais. Game Design. Aprendizagem. Desenvolvimento de Sistemas.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **5**

2 CONCEITO E NARRATIVA DO JOGO **6**

2.1 Enredo e Ambientação 6

2.2 Personagens Principais 7

3 JOGABILIDADE E DESIGN TÉCNICO **7**

3.1 Mecânicas, Combate e Progressão 7

3.2 Estrutura de Fases (*Dungeons* Educativas) 8

3.3 Direção de Arte, Áudio e Ferramentas 9

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS **9**

REFERÊNCIAS **10**

1 INTRODUÇÃO

Os jogos digitais desempenham um papel relevante na sociedade contemporânea, proporcionando entretenimento, relaxamento, interação social e aprendizado. Embora existam diversos títulos voltados exclusivamente ao passatempo, cresce o número de jogos que buscam ensinar e conscientizar de forma interativa, criativa e envolvente. Nesse contexto, foi idealizado o jogo *Protocolo Wolfgang*, projetado para unir a diversão dos jogos de aventura à valorização do conhecimento técnico e dos estudos.

O objetivo deste projeto é incentivar o jogador a aprender enquanto joga, aplicando conteúdos das disciplinas do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas diretamente na progressão da aventura. Trata-se de um jogo 2D em estilo *Top-Down* com exploração livre, no qual o protagonista coleta recursos relacionados às matérias estudadas para evoluir suas habilidades e enfrenta inimigos e chefes utilizando armas de curto e

longo alcance.

Dessa maneira, estudantes que encontram dificuldades nos métodos tradicionais de estudo podem absorver conceitos fundamentais de computação de forma leve, prática e motivadora.

2 CONCEITO E NARRATIVA DO JOGO

O projeto *Protocolo Wolfgang* foi concebido como um jogo digital educativo de ação, aventura e exploração em duas dimensões (2D), utilizando principalmente a perspectiva *Top-Down* (visão superior) com transição dinâmica para o estilo plataforma em desafios específicos. O público-alvo são estudantes de cursos técnicos na área de Tecnologia da Informação e jovens interessados em computação, buscando unir entretenimento ao aprendizado prático das disciplinas de Desenvolvimento de Sistemas.

2.1 Enredo e Ambientação

A história se passa em um universo que mistura elementos naturais e rústicos com tecnologia avançada, adotando uma estética visual *Solarpunk* desenvolvida em *Pixel Art*. O protagonista é John Wolfgang, um jovem órfão que vive de forma simples trabalhando como carpinteiro e ajudante de construção. Certa noite, John acorda e percebe que seu quarto está coberto por códigos binários (zeros e uns). Ao sair de casa, depara-se com o mundo completamente transformado, repleto de máquinas, monitores e estruturas futuristas incompatíveis com sua realidade.

Buscando respostas, John utiliza sucata e peças espalhadas pelo cenário para construir Fairy, uma pequena máquina falante que passa a acompanhá-lo como guia. Logo em seguida, ele reencontra Luk Cho Man, o ancião que o criou e lhe ensinou o ofício da construção. Antes que possa explicar o ocorrido, Luk Cho Man é sugado por uma anomalia (*bug*) na estrutura do mundo, deixando apenas o aviso de que Fairy o ajudará em sua jornada.

Ao longo da aventura, Wolfgang enfrenta criaturas e sistemas corrompidos para restaurar a ordem de seu mundo. No desfecho da narrativa, revela-se que o próprio John é, na verdade, uma Inteligência Artificial avançada criada por Luk Cho Man. Todo o vilarejo e a transformação tecnológica foram projetados como um ambiente de simulação para humanizá-lo e treiná-lo para atuar como um Assistente de Engenharia de Computação.

2.2 Personagens Principais

- **John Wolfgang (Protagonista):** Jovem carpinteiro curioso e habilidoso com ferramentas manuais. Representa o estudante em processo de descoberta, evoluindo suas capacidades conforme aprende a lidar com tecnologia e lógica.
- **Fairy (Aliada/Guia):** Inteligência artificial construída por John a partir de peças encontradas no início do jogo. Atua como interface de ajuda, fornecendo dicas sobre o cenário, explicando o funcionamento de componentes coletados e auxiliando na navegação.
- **Luk Cho Man (Mentor):** Ancião misterioso que criou John. É o arquiteto por trás da simulação e figura central na motivação do protagonista para explorar o mundo.
- **Professores (NPCs de Suporte):** Representações dos docentes do curso técnico que foram capturados pelos chefes das fases. Ao serem encontrados nas *dungeons*, fornecem pistas fundamentais para a resolução dos enigmas.

3 JOGABILIDADE E DESIGN TÉCNICO

3.1 Mecânicas, Combate e Progressão

Na maior parte da campanha, o jogador controla John em perspectiva *Top-Down*, com liberdade para explorar o mapa, interagir com objetos e dialogar com personagens secundários para desbloquear missões. O

sistema de combate conta com inventário dinâmico e permite alternar entre armas de ataque corpo a corpo (inspiradas em ferramentas de carpintaria adaptadas) e armas de longo alcance.

A progressão do personagem está diretamente ligada à arquitetura de computadores. Ao vasculhar máquinas quebradas pelo cenário, o jogador coleta peças reais de *hardware* que garantem melhorias práticas e exibem uma ficha educativa na tela explicando a função real daquele componente:

- **Cartão de Memória / RAM:** Amplia a capacidade de espaços (*slots*) do inventário do jogador.
- **Placa de Vídeo (GPU):** Concede visão aprimorada, permitindo enxergar componentes ocultos dentro de máquinas e detectar inimigos através de paredes ou estruturas.
- **Processador (CPU):** Aumenta a velocidade de ataque e reduz o tempo de recarga das habilidades especiais.

Além disso, ao derrotar os chefes de cada região, o protagonista absorve novas habilidades permanentes que permitem acessar áreas antes bloqueadas no mapa.

3.2 Estrutura de Fases (*Dungeons* Educativas)

O mapa principal interliga diferentes *Dungeons* (masmorras temáticas), onde cada uma representa uma disciplina específica do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas. O objetivo em cada masmorra é superar desafios lógicos, derrotar o chefe que personifica a matéria e resgatar o professor mantido como refém.

Um exemplo central do projeto é a **Dungeon de Lógica de Programação**:

- **Ambientação:** O protagonista é teletransportado para o interior da interface de uma IDE (ambiente de desenvolvimento integrado, inspirado no Dev-C++).
- **Mecânica Específica:** A câmera muda do estilo *Top-Down* para o gênero

Plataforma 2D, no qual o chão e os obstáculos são compostos por linhas de código-fonte.

- **Desafio:** O chefe da fase foge levando a professora Claudia Miyuki como refém. Para avançar e alcançá-lo, o jogador precisa identificar e corrigir erros de sintaxe em algoritmos reais dentro de um tempo limite, contando com dicas da professora. Cada correção bem-sucedida concede um impulso (*boost*) de velocidade para que John alcance e ataque o chefe, sendo necessários três acertos para derrotá-lo e concluir a fase.

3.3 Direção de Arte, Áudio e Ferramentas

- **Estética Visual:** Gráficos em *Pixel Art* 2D inspirados em clássicos da era 16-bits, mesclando vegetação vibrante e arquitetura sustentável (*Solarpunk*) com elementos digitais e circuitos eletrônicos.
- **Trilha Sonora e Efeitos:** Música ambiente sintetizada (*Chiptune* moderno) que alterna entre melodias calmas durante a exploração e batidas aceleradas nas batalhas contra chefes. Os efeitos sonoros (SFX) reforçam o retorno tátil das ações, como sons metálicos de ferramentas, bipes eletrônicos ao coletar peças e alertas sonoros durante a contagem regressiva nos desafios de código.
- **Tecnologia Proposta:** Para a prototipação e eventual desenvolvimento do jogo, a arquitetura foi planejada para o motor gráfico **Godot Engine** (ou **Unity**), devido ao seu suporte nativo e otimizado para jogos 2D, física de plataforma e exportação multiplataforma para computadores (Windows e Linux).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração da documentação conceitual do jogo *Protocolo Wolfgang* permitiu aplicar, de forma prática e criativa, os conhecimentos adquiridos no curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas. Ao transformar conceitos abstratos de *hardware*, arquitetura de sistemas e lógica de programação em mecânicas de exploração, combate e resolução de problemas, o projeto

demonstra o potencial dos jogos digitais como ferramentas de apoio ao ensino.

Mesmo tratando-se de um projeto de escopo acadêmico, a estruturação deste documento evidenciou a importância do planejamento prévio — desde a definição do roteiro até o desenho de fases — para garantir que o aprendizado ocorra de maneira fluida e divertida. Como trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de um protótipo jogável funcional contendo o mapa inicial e a *Dungeon* de Lógica de Programação para validação junto aos estudantes da instituição.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação: Trabalhos acadêmicos: Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

DODGE ROLL. **Enter the Gungeon**. Austin: Devolver Digital, 2016. 1 jogo eletrônico.

MCMILLEN, Edmund; HIMSL, Florian. **The Binding of Isaac**. Santa Cruz: Edmund McMillen, 2011. 1 jogo eletrônico.

NINTENDO. **The Legend of Zelda: A Link to the Past**. Kyoto: Nintendo, 1991. 1 jogo eletrônico.

NOVAK, Jeannie. **Desenvolvimento de games**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

ROGERS, Scott. **Level Up**: um guia para o design de grandes jogos. São Paulo: Blucher, 2012.

SCHELL, Jesse. **A arte de game design**: o livro original. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.